科产融合模式比较与中国的政策选择

研究简报　2026 年 10 月 14 日

一　政策支持应匹配成果转化的具体环节

科产融合的困难并不都发生在研究端。有的企业缺少可用技术，有的技术已经形成却缺少工程验证，还有的产品通过验证却难以进入采购、认证和供应链。三类问题需要不同的组织安排。前者依靠持续研究和联合攻关，中者需要专业工程人员与开放中试条件，后者则涉及场景开放、标准、责任与市场进入。把这些问题都归结为“成果转化不足”，容易使政策集中于新增园区、签约数量或创业活动，而遗漏实际阻塞环节。

国际经验可以提供组织选择，但不能直接给出适用于所有地区的最优模式。大学关联的创业网络有利于新企业形成，却以人才流动、早期资本和专业服务为前提；合同科研机构能够把企业问题组织成研发任务，却需要持续需求、稳定工程队伍及清晰的知识产权安排；公共中试平台降低企业单独投资的门槛，但能否持续运营取决于设施利用、收费和技术服务能力。政府更适合围绕具体产业问题配置支持工具，而不是先确定一个著名地区的名称，再复制其外观。[1–4]

产业问题	可考虑的安排	应核验的条件	主要风险
缺少可委托的研发能力	专业中介与合同科研	工程团队、需求来源、知识产权协议	行政任务替代真实企业需求
技术难以放大与验证	共享中试与测试设施	开放准入、收费、操作人员、安全责任	设施建成后利用率不足
新技术缺少进入市场的路径	示范采购与规则协调	应用责任、测试规则、可比较的性能证据	把展示活动误作产业采用
科研人员难以形成创业团队	大学创业支持与早期投资	人才流动、团队激励、专业服务	资本追逐短期项目而忽略技术验证

二　区域模式的差异来自产业需求与组织能力

江苏省产业技术研究院 2013 年成立，其组织实践强调面向产业需求的应用研究与合同科研。官方介绍同时记录了 2020 年职务科技成果所有权或长期使用权试点。值得关注的是，研究任务、成果权益和机构治理在同一组织安排中相互衔接。对制造业需求密集地区，这类机构可以帮助企业把分散的技术问题转为可执行的研发合同。前提是有能够理解工艺和工程约束的团队，并允许合理的任务选择与激励。仅赋予一个机构“成果转化”职能，而没有企业付费需求或专业判断空间，难以形成相同作用。[5]

浙江清华长三角研究院 2003 年成立，体现了地方政府与研究型大学共同建设研发和产业化载体的路径。北航杭州合作则在 2017 年战略协议之后，推进到 2019 年的院区建设。此类校地合作能够

为地方引入研究网络、人才和组织资源，尤其适合本地企业技术需求较强、但与高水平科研连接不足的地区。其政策重点应落在大学能力与当地产业之间的任务接口：谁提出问题、谁负责验证、企业如何持续参与、研究人员怎样获得合理回报。院区面积或签约级别不能替代这些安排。[6–7]

广东的可借鉴经验更多涉及产业链密集地区如何组织工程协同。深圳虚拟大学园自 1999 年起提供多所高校与地方产业连接的组织载体；制造业集聚地区的开放测试设施，则有条件通过反复试验衔接材料、部件、系统和终端应用。与校地研究院相比，这类安排更依赖供应链企业之间的需求反馈以及测试能力的可获得性。因此，广东与浙江不是两个互斥类别，前者的工程平台也需要大学研究，后者的校地研究也需要企业验证。地区模式应解释资源如何被组织，而不是把省份视为单一机制。[8]

欧美机构的补充案例进一步说明，同样被归为应用研究或技术转移，实际提供的公共服务可以不同。比利时 imec 通过竞争前联合研究分担复杂研发成本；法国 CEA-Leti 以预工业化设施连接概念验证与制造；美国 SRI 把合同研究和技术商业化收入继续投入研究能力。对中国地方而言，选择机构形式之前，应先判断企业缺的是可共享的试验条件、可承担研发任务的工程团队，还是把研究与市场连接的交易服务。可迁移的是服务安排和运行规则，不是机构名称。[11–13]

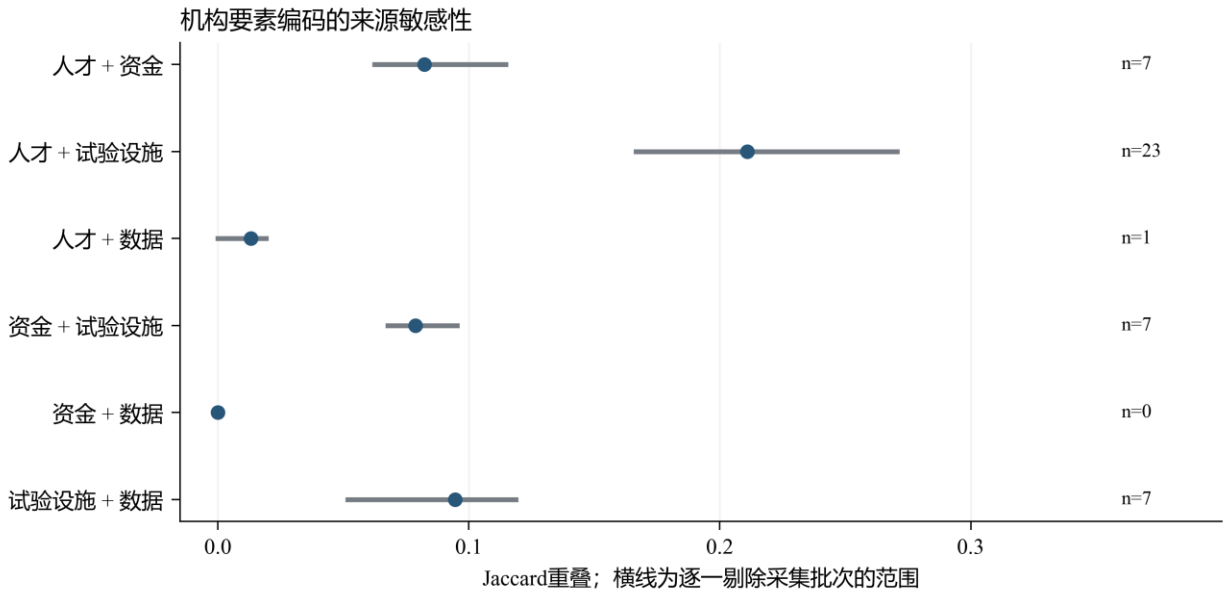


图 1　机构要素组合的敏感性分析。圆点为 Jaccard 重叠，横线为逐一剔除采集批次后的范围，n 为共同编码案例数。范围不是置信区间，也不表示创新绩效。缺少标签不代表现实中缺少相应资源。

三　历史演化表现为支持链条的增加与衔接

清华大学苏州汽车研究院的公开历程提供了比单一成立年份更有价值的观察。2011 年校地签约后，研究院当年设立产业化平台，2013 年建立成果转移转化中心，2015 年纳入江苏产研院体系，2017 年推进智能网联汽车公共测试示范，2019 年与石油企业开展发动机油评价方法研究，2022 年完成包括大数据治理平台在内的国际合作项目验收。这些节点展示了同一组织如何逐步增加产业化、

专业转移、测试、标准和国际合作接口。该序列支持对功能扩展的判断，但并不足以把机构所有后续表现归因于某一项制度。[9]

这一观察对地方政策的意义在于，平台支持可以分阶段组织。早期应明确任务来源和研发团队，中期应补上验证与转移服务，接近应用时需要企业试用和标准衔接。已有平台也应允许根据产业需求调整功能，而不是每遇到新技术领域就再新建一套机构。评价时应记录技术任务如何进入下一环节，以及哪一个主体承担了试验、工程或应用风险。相较于年度签约总量，这些信息更能帮助政府判断后续支持应投向哪里。

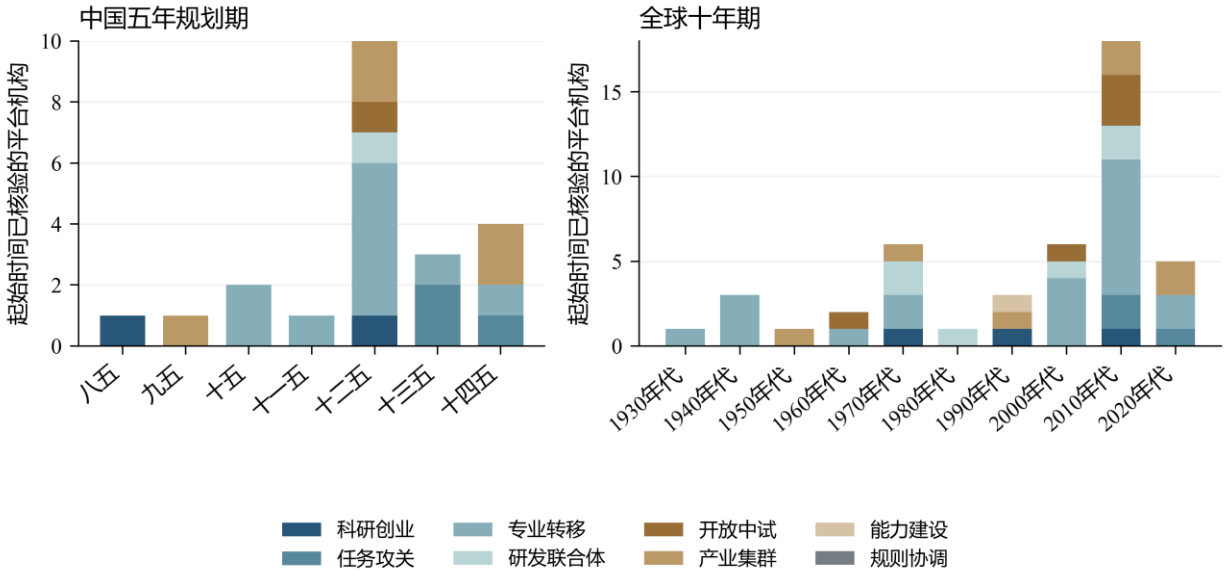


图 2　已核验的平台机构起始阶段。中国按五年规划期、全球按十年期统计；颜色为机构当前模式编码，不代表历史模式转变。缺少明确时间证据的案例不进入柱形，未结束时期不与完整时期直接比较。图用于检索历史参照，不用于判断全国创新水平。

四　开放合作需要能够执行的治理安排

国际合作中的知识、人才和数据流动，需要与项目责任和成果权益共同设计。合作伙伴越多，协调任务、保密边界、背景知识产权、后续使用权与数据责任越需要在项目初期明确。以联合体为主体的项目适合整合互补技术，但会增加协调成本；专业中介可以降低单个企业寻找研究伙伴的成本，但中介自身也需要技术信誉和需求判断能力。公共部门的作用不是为所有合作细节提供统一模板，而是提供最低规则、争议处理渠道和可遵循的开放准入标准。[1–4]

CNEST 由清华大学牵头，2023 年启动培育项目，2025 年举行国际论坛，2026 年公开的征稿议题覆盖能源转型评估、碳监测、能源网络与人工智能。其价值首先体现在跨机构议题组织和研究网络连接。进一步用于科产融合时，应把论坛议题转为可落实的协作任务，例如形成共同数据规范、验证方案、试验平台或联合研究项目。参会范围属于合作基础，不能直接代表技术扩散或商业采用。政府和智库可以据此追踪开放网络怎样进入持续的研究与产业合作，而不止统计活动规模。[10]

组织机制	主要优势	限制与适用条件
大学创业网络	支持研究人员、创业团队与资本连接	需要技术验证与后续融资；不适用于全部成果
专业转移与合同科研	把企业问题转化为专业任务	需要稳定队伍、需求识别及成果权益安排
国际联合体	组合不同国家和机构的互补能力	协调成本较高，需要明确任务与数据责任
开放中试设施	分担验证设施投入，服务多家企业	需要持续运营、工程人员和透明准入
科研产业集群	便于企业、人才与服务机构反复互动	空间接近不等于知识匹配，存在网络锁定
能力建设与规则协调	改善技能、互认和市场衔接条件	收益可能较慢，不能替代企业技术任务

五　面向政府与智库的决策使用

地方政府可把科产融合支持分成诊断、选择和跟踪三个工作环节。诊断以具体产业链或技术任务为单位，确认缺口是研究能力、工程验证、市场应用还是规则衔接；选择时比较不同组织安排所需的人员、企业需求、基础设施和权限；跟踪时保留技术里程碑、企业试用与后续采用的证据。对于需求尚不稳定的地区，共享已有平台、购买专业服务或组织跨地区协作，有时比新设永久机构更合适。

智库可以用案例库建立有条件的对照研究，而不应仅按国家或省份汇总数量。较可靠的比较应选择相近技术领域、相同组织层级和接近的时间范围，同时记录来源差异。一个欧洲跨国资助项目与一个中国地方研究院在组织层级上不同，直接比较合作人数或资金规模容易产生错误结论。对照分析更适合回答“该安排怎样组织企业需求”“验证由谁完成”“成果权益如何分配”“本地是否具备相同条件”，再据此提出可迁移部分和需调整部分。

后续评估应优先补充能够反映转化过程的结果指标。例如，完成的试验是否进入企业试用，委托研发是否形成后续订单，开放设施是否服务不同规模企业，标准测试是否减少了重复验证。论文、专利、资金和签约可以作为投入或中间活动，但不宜单独作为产业转化的最终判据。对于跨地区合作，还应追踪能力是否真正进入本地企业，而不是只观察牵头机构的累计成果。上述指标可以与现有案例的机制、时间和来源标签衔接，形成有证据支持的持续评估。

研究依据

本简报依据 2026 年 10 月 14 日冻结的 769 个案例开展制度比较，其中平台机构 181 个、资助项目 588 个。案例为目的性收集，不构成总体普查。文中政策判断来自文献与具体机构实践的综合分析；未对国家或地区作创新绩效排名。

参考文献

1. Perkmann, M. et al. Academic engagement and commercialisation. Research Policy, 2013, 42:423–442. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.09.007

2. Rybnicek, R., Königsgruber, R. What makes industry–university collaboration succeed? Journal of Business Economics, 2019, 89:221–250. https://doi.org/10.1007/s11573-018-0916-6

3. Nsanzumuhire, S. U., Groot, W. Context perspective on University-Industry Collaboration processes. Journal of Cleaner Production, 2020, 258:120861. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120861

4. Boschma, R. Proximity and Innovation. Regional Studies, 2005, 39:61–74. https://doi.org/10.1080/0034340052000320887

5. 江苏省产业技术研究院. About Us. https://en.jitri.cn/About-Us（官方网页核验日期：2026-10-14）

6. 浙江清华长三角研究院. 院情介绍. https://www.tsinghua-zj.edu.cn/institute/introduce（官方网页核验日期：2026-10-14）

7. 北京航空航天大学杭州创新研究院. 历史沿革. https://hzii.buaa.edu.cn/gyyjy/lsyg.htm（官方网页核验日期：2026-10-14）

8. 深圳市科技创新局. 深圳虚拟大学园有关机构会议资料.
https://stic.sz.gov.cn/gkmlpt/content/11/11730/post_11730004.html?jump=true（官方网页核验日期：2026-10-14）

9. 清华大学苏州汽车研究院. 发展历程. https://www.tsari.tsinghua.edu.cn/about/history/（官方网页核验日期：2026-10-14）

10. 清华大学 CNEST. 项目启动、国际论坛与 2026 年征稿通知. https://cnest.tsinghua.edu.cn/info/1038/1196.htm ; https://cnest.tsinghua.edu.cn/info/1038/1251.htm ; https://cnest.tsinghua.edu.cn/info/1038/1312.htm（官方网页核验日期：2026-10-14）

11. imec. History. https://www.imec-int.com/en/about-imec/history（官方网页核验日期：2026-10-14）

12. CEA-Leti. Missions and organization. https://www.cea.fr/cea-tech/leti/english/Pages/Leti/About-Leti/mission-organization.aspx（官方网页核验日期：2026-10-14）

13. SRI. About SRI. https://www.sri.com/about-us/（官方网页核验日期：2026-10-14）